



**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧОЇ,
СПЕЦІАЛЬНОЇ І ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ
ОСВІТИ
КАФЕДРА ЗООЛОГІЇ**

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан факультету
природничої, спеціальної і
здоров'язбережувальної освіти
Сергій МИКИТЮК

«29»

серпня 2025 року



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗООЛОГІЯ ХРЕБЕТНИХ

(назва навчальної дисципліни)

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність	014 Середня освіта
Спеціалізація за наявності	014.05. Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)
Освітня програма	Біологія та здоров'я людини в закладах освіти

Харків – 2025 р.

Робоча програма розроблена на підставі навчальної програми «Зоологія хребетних» затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол від «29» червня 2021 року №6.

Розробники програми: **Чаплигіна Анжела Борисівна**, д. б. н., професор, професор кафедри зоології ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зоології
Протокол № 1 від «28» серпня 2025 року

Завідувач кафедри  Анжела ЧАПЛИГІНА
(підпис)

Схвалено науково-методичною комісією факультету природничої, спеціальної і здоров'язбережувальної освіти
Протокол №1 від «29» серпня 2025 року

Голова  Ірина ЛИКОВА
(підпис)

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Мова викладання українська			
Кількість кредитів_5	Галузь знань (шифр і назва) 01 Освіта/Педагогіка	Вид дисципліни (обов'язкова)	
	Спеціальність (шифр і назва) 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)		
Модулів – 2	Освітня програма (назва) Біологія та здоров'я людини в закладах освіти	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		2	
Загальна кількість годин – 150		Семестр	
		3,4	-
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4; самостійної роботи здобувача – 6.	Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)	Лекції	
		24 год.	8 год.
		Практичні, семінарські	
		0 год.	0 год.
		Лабораторні	
		36 год.	12 год.
		Самостійна робота	
		90 год.	130 год.
		Індивідуальні завдання: год.	
		Форма контролю:	
		Залік, іспит	Залік, іспит
Пререквізити навчальної дисципліни	Зоологія хребетних тісно пов'язана із усіма біологічними дисциплінами - зоологією безхребетних, цитологією, гістологією, ембріологією, анатомією, ботанікою, генетикою, екологією та ін. Базова підготовка з загальної біології є обов'язковою для формування системи знань, умінь і навичок із навчальної дисципліни «Зоологія хребетних».		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання 1:1,5
для заочної форми навчання 1:6,5

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни: навчальна дисципліна Зоологія хребетних направлена на вивчення здобувачами особливостей біології, морфо-анатомічної будови, фізіології, систематики, екології, еволюції, філогенетичних зв'язків представників типу *Chordata*.

Метою вивчення навчальної дисципліни Зоологія хребетних є закладення базових педагогічних знань і навичок майбутнього вчителя біології, формування його наукового світогляду, що направлене на розуміння зав'язків, явищ, еволюційних процесів, які відбувались і відбуваються в тваринному світі, формування екологічної культури і бережного відношення до природи.

Завдання вивчення навчальної дисципліни:

- визначення ролі цитології як загальнобіологічної науки;
- знайомство з сучасними фундаментальними і концептуальними основами загальної цитології;
- висвітлення основних етапів, сучасних положень та перспектив розвитку клітинної теорії;
- виявлення структурно-функціональних взаємозв'язків між елементами системи клітини;
- формування уявлень про еволюцію клітини та її окремих структур і функцій.

ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

У результаті вивчення навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми формуються *програмні компетентності*:

ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з наук предметної спеціальності, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до застосування знань у практичних ситуаціях.

ЗК 2. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, до комунікації іноземною мовою за предметною спеціальністю.

ФК1. Здатність перенесення системи наукових знань у професійну діяльність та в площину навчального предмету.

ФК4. Здатність формувати і розвивати в учнів ключові та предметні компетентності засобами навчального предмету та інтегрованого навчання; формувати в них ціннісне ставлення, розвивати критичне мислення.

ПК 1. Здатність використовувати біологічні поняття, закони, концепції, вчення і теорії біології науки для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів

ПК. 2. Здатність розуміти і пояснювати будову, функції, життєдіяльність,

розмноження, класифікацію, походження, екологію, поширення, використання, охорону живих організмів і систем усіх рівнів організації.

ПК 3. Здатність розкривати сутність біологічних явищ, процесів і технологій, розв'язувати біологічні задачі.

ПК 4. Здатність організовувати і здійснювати дослідницьку діяльність в лабораторних і польових умовах, інтерпретувати її результати; користуватися обладнанням, препаратами, виготовляти біологічні препарати та формувати колекції і гербарії.

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких *програмових результатів навчання*:

РН 2. Демонструє вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

РН 7. Демонструє знання основ фундаментальних і прикладних наук (відповідно до предметної спеціальності), оперує базовими категоріями та поняттями предметної області спеціальності.

ПРН 1. Знає і використовує біологічну термінологію і номенклатуру, розуміє основні концепції, теорії, закони в галузі біологічних наук і на межі предметних галузей.

ПРН 2. Знає і пояснює будову та основні функціональні особливості підтримання життєдіяльності живих організмів, сучасну систему живих організмів, роль живих організмів та біологічних систем різного рівня у житті суспільства, їх використання, охорону, відтворення.

ПРН 6. Добирає та ілюструє міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язбережувальної компетентності.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1

Змістовний модуль 1: Порівняльна характеристика систем органів у представників типу Chordata

Тема 1.1. Особливості організації представників підтипу Безчерепні (Acrania) та Черепні або Хордові (Craniata, Vertebrata)

Тема 1.2. Особливості організації представників надкласу Риби (Pisces)

Тема 1.3. Особливості організації представників класу Земноводні (Amphibia) та класу Плазуни (Reptilia)

Тема 1.4. Особливості організації представників класу Птахи (Aves)

Тема 1.5. Особливості організації представників класу Ссавці (Mammalia)

Модуль 2

Змістовний модуль 2: Еволюція систем органів представників типу Chordata

Тема 2.1. Закономірності -морфофункціональної еволюції тварин

Тема 2.2. Еволюція покривів та їх похідних у представників типу Chordata

Тема 2.3. Еволюція опорно-рухової системи представників типу Chordata.

Локомоція

Тема 2.4. Еволюція травної системи представників типу Chordata

Тема 2.5. Еволюція дихальної системи представників типу Chordata

Тема 2.6. Еволюція кровоносної системи представників типу Chordata

Тема 2.7. Еволюція сечостатевої системи представників Chordata

Тема 2.8. Еволюція нервової системи і органів чуття

Структура навчальної дисципліни

№ з/п	Назва теми	Форми організації навчання (денна), год					Форми організації навчання (заочна), год				
		Лекції	Лабораторні заняття	Семінарські заняття	Самостійна робота	Всього ауд/сам	Лекції	Лабораторні заняття	Семінарські заняття	Самостійна робота	Всього ауд/сам
Модуль 1: Порівняльна характеристика систем органів у представників типу Chordata											
1.	Тема 1.1. Особливості організації представників підтипу Безчерепні (Acrania) та Черепні або Хордові (Craniata, Vertebrata)	-	4	-	8	4/8		2		10	2/10
2.	Тема 1.2. Особливості організації представників надкласу Риби (Pisces)	-	4	-	8	8/8		2		10	2/10
			4	-							
3.	Тема 1.3. Особливості організації представників класу Земноводні	-	4	-	8	8/8		2		10	2/10
			4	-							

	(Amphibia) та класу Плазуни (Reptilia)										
4.	Тема 1.4. Особливості організації представників класу Птахи (Aves)	-	4 4	- -	8	8/8		2		10	2/10
5.	Тема 1.5. Особливості організації представників класу Ссавці (Mammalia)	-	4 4	- -	8	8/8		4		10	2/10
Разом за модулем 1		-	36	-	40	36/40	-	12	-	50	12/50
Модуль 2: Еволюція систем органів представників типу Chordata											
6.	Тема 2.1. Закономірності - морфофункціональної еволюції тварин	4	-	-	8	4/8	2	-	-	10	2/20
7.	Тема 2.2. Еволюція покривів та їх похідних у представників типу Chordata	2	-	-	6	2/6		-	-	10	
8.	Тема 2.3. Еволюція опорно-рухової системи представників типу Chordata. Локомоція	4	-	-	6	4/6	2	-	-	10	2/20
9.	Тема 2.4. Еволюція травної системи представників типу Chordata	4	-	-	6	4/6		-	-	10	
10.	Тема 2.5. Еволюція дихальної системи представників типу Chordata	2	-	-	6	2/6	2	-	-	10	2/20
11.	Тема 2.6. Еволюція кровоносної системи представників типу Chordata	2	-	-	6	2/6		-	-	10	
12.	Тема 2.7. Еволюція сечостатевої системи представників Chordata	4	-	-	6	4/6	2	-	-	10	2/20
13.	Тема 2.8. Еволюція	2	-	-	6	2/6		-	-	10	

	нервової системи і органів чуття										
Разом за модулем 2		24	-	-	50	24/50	8	--	-	80	80
Всього		24	36	-	90	150	8	--	-	130	130

5.1. Теми лекцій

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1	«Пріоритетні напрямки розвитку сучасної зоології в Україні»	2
2	«Закономірності морфофункціональної еволюції тварин»	2
3	«Еволюція покривів та їх похідних у представників типу Chordata»	2
4	«Опорно-рухова система хребетних. Локомоція»	4
5	«Еволюція кровоносної системи представників типу Chordata»	2
6	«Еволюція дихальної системи у представників типу Chordata»	2
7	«Еволюція травної системи представників типу Chordata»	4
8	«Еволюція сечостатевої системи представників типу Chordata»	2
9	«Турбота про потомство представників типу Chordata»	2
10	«Еволюція нервової системи представників типу Chordata»	2
	Разом	24

5.2. Теми практичних занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	Разом	

5.3. Теми семінарських занять (не передбачено навчальним планом)

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.		
2.		
3.		
	<i>Разом</i>	

5.4. Теми лабораторних занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Зовнішня та внутрішня будова ланцетника та міноги	4
2.	Порівняльна характеристика скелету хрящових та кісткових риб	4
3.	Порівняльна характеристика зовнішньої і внутрішньої будови хрящових і кісткових риб	4
4.	Порівняльна характеристика будови скелету земноводних та плазунів	4
5.	Порівняльна характеристика зовнішньої та внутрішньої будови земноводних і плазунів	4
6.	Порівняльна характеристика скелету плазунів і птахів	4
7.	Порівняльна характеристика зовнішньої та внутрішньої будови плазунів і птахів	4
8.	Порівняльна характеристика скелету плазунів, птахів і ссавців	4
9.	Порівняльна характеристика зовнішньої і внутрішньої будови плазунів і ссавців	4
	<i>Разом</i>	36

5.5. Самостійна робота

№ п/п	Назва розділу (модулю)	Форми роботи	Критерії оцінювання	Кількість годин
1.	Порівняльна характеристика систем органів у представників типу Chordata	• підготовка до лабораторних занять, ознайомлення з новим матеріалом; • виконання домашніх завдань: до лабораторної роботи; • пошук (підбір) джерел з мережі Internet для підготовки презентацій за обраною темою; • пошук (підбір) наочних	18 балів по 2 бали за кожну лабораторну роботу, (підготовка, відвідування, захист) 15 балів по 3 бали за додаткову	40

		матеріалів за відповідною темою; підготовка наукової доповіді за обраною темою	самостійну роботу за темою лабораторної роботи (реферат, презентація, наочні посібники) 5 балів модульна контрольна робота (підготовка і складання)	
2.	Еволюція систем органів представників типу Chordata	• опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу; • пошук (підбір) джерел з мережі Internet для підготовки презентацій за обраною темою; • пошук (підбір) наочних матеріалів за відповідною темою; • підготовка до участі у наукових студентських конференціях; підготовка до участі у семінарах, відкритих заняттях, бієнале, засіданнях зоологічного гуртка за обраною темою	12 балів по 2 бали за роботу над конспектом лекції (складання схем і порівняльних таблиць) 15 балів (по 3 бали за додаткову самостійну роботу за темою лекції (довіді, презентації)) 5 балів виконання ІНДЗ (наукові статті, участь у конференціях і т.п.)	50
	Разом			90

6. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Основними підходами до навчання є компетентнісний, діяльнісний, студентськоцентричний та прикладний, спрямовані на підготовку професійної компетентності майбутніх вчителів біології та основ здоров'я, націлених на підвищення ефективності навчально-виховного процесу в колі. Лекційні заняття мають проблемний характер, використовують аналіз, синтез, порівняння, моделювання, аналогію, діалектику, абстрагування, конкретизацію, системний, історичний та логічний підходи.

Практичні заняття проводяться в малих групах, передбачають

використання методів інформаційних та комунікаційних технологій.

Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи здійснюється через використання електронних лекцій, методичних вказівок та завдань. Акцент робиться на особистому саморозвитку, що сприятиме формуванню потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя. Можливість дистанційного навчання та зворотній зв'язок з здобувачами вищої освіти здійснюється за допомогою он-лайн системи (Moodle та Google Classroom), месенджерів (Viber, WhatsApp тощо) або соціальних мереж (Facebook, Instagram та інші). Прямий відеозв'язок, проведення конференцій, лекцій і он-лайн консультацій відбувається на платформі Google Meet. Дату, час початку прямого ефіру, запрошення або посилання на збережені відеоматеріали студенту повідомляється через e-mail.

7. Контроль і оцінка результатів навчання

Методика оцінювання повинна ґрунтуватися на принципах об'єктивності, прозорості, гнучкості та високої диференціації.

Оцінювання здобувачів вищої освіти передбачає:

- оцінювання навчальних досягнень за 100-бальною шкалою;
- оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяє продемонструвати ступінь досягнення ними запланованих результатів навчання;
- критерії та методи оцінювання, а також критерії виставлення оцінок, які оприлюднюються заздалегідь;
- оцінювання здобувачів вищої освіти є послідовним, прозорим та проводиться відповідно до встановлених процедур.

Система оцінювання здійснюється через такі види контролю з накопиченням отриманих балів:

- поточний (усне та письмове опитування), контрольний, проміжний (захист практичних, самостійних робіт, семінарські заняття, контрольні роботи);
- підсумковий: усні та письмові екзамени, заліки, захисти звітів з практик, курсових робіт, самоконтроль.

Атестація: кваліфікаційний іспит з педагогіки та психології; кваліфікаційний іспит з біології та методики навчання біології; кваліфікаційний іспит з основ здоров'я та методики навчання основ здоров'я.

Підсумкова рейтингова оцінка з курсу “Зоологія хребетних” виставляється після обов'язкового відпрацювання всіх лабораторних занять. У випадку відсутності студента, він може відпрацювати пропущене заняття згідно графіку відпрацювання, який оприлюднено на кафедрі зоології (але не більше половини від загальної кількості лабораторних занять). В разі відсутності студента при написанні модульної контрольної роботи з поважних причин, які підтверджені документально, він має право на його складання впродовж двох тижнів. При неявці студента у зазначений термін без поважних причин кількість балів даного модуля дорівнює нулю.

Результати підсумкової роботи (іспиту) оцінюються за 40-бальною шкалою і включаються у підсумкову оцінку з дисципліни. Підсумкова оцінка з дисципліни у цьому випадку розраховується з урахуванням оцінок за змістові модулі, включаючи екзаменаційну.

90-100 балів ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі,

вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні набутих знань та умінь.

74-89 балів ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки.

60-73 бали ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний усунути їх із допомогою викладача.

35-59 бали виставляється студентіві, відповідь якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. Таким чином, оцінка «35-59» ставиться студентіві, який неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної дисципліни.

7.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова Оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82 – 89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	74 – 81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69 – 73 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60 – 68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень балів знань (умінь)
FX	35 – 59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1 – 34 балів	Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

7.2. Види контролю

У процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються наступні види контролю:

1. *Поточний* — здійснюється на лабораторних заняттях. За змістом він включає перевірку розуміння та запам'ятовування студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та лабораторного занять, а також самостійною роботою здобувача освіти (умінь самостійно опрацьовувати навчальний матеріал), здатність осмислити зміст теми, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал, а також завдань самостійної роботи;

2. *Модульний контроль* проводиться на останньому занятті модуля. До модульного контролю допускаються лише ті студенти, які виконали у повному обсязі всі види навчальних робіт (лабораторні, самостійні роботи тощо), передбачені робочою навчальною програмою та силабусом.

Студент вважається таким, що приступив до проходження модульного контролю, якщо він допущений до модульного контролю, з'явився на контрольний захід та отримав кваліфікаційні завдання.

3. *Підсумковий* — здійснюється у формі письмової комплексної екзаменаційної роботи, яка охоплює весь матеріал тем модуля. Кожному студенту видається варіант контрольних завдань.

Виконання кваліфікаційних завдань кожен студент здійснює індивідуально. Студент може звернутися до викладача за роз'ясненням змісту завдання. При виконанні завдань студент може користуватися за дозволом викладача, словниками. Під час контрольного заходу студенту забороняється у будь якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами або використовувати не дозволені матеріали чи засоби.

7.3. Форми та методи оцінювання

- усне або письмове опитування;
- тестування (модульний контроль відбувається за допомогою тестових завдань на платформі Moodle);
- індивідуальні проєкти;
- реферати (реферативні доповіді за темами самостійних робіт);
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- Case study;
- виконання та захист лабораторних робіт;
- виконання та захист самостійної роботи;
- виконання та захист ІНДЗ;
- оцінювання модульного контролю;
- підсумковий контроль (письмовий іспит);

Оцінювання навчальної дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою упродовж семестру. Підсумкова форма контролю *іспит*, протягом семестру здобувач за всіма видами та формами роботи може отримати 60 балів, а склавши іспит – 40 балів.

7.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

	❏ ❏ ❏ ❏	Модуль 1	Модуль 2
--	---------	----------	----------

Вид діяльності здобувача		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1-2	-	-	8	12
Лабораторна робота (в тому числі допуск, виконання, захист)	2	9	18	-	-
Виконання завдань для самостійної роботи	2	5	10	5	10
Виконання модульної роботи	5	1	5		
Виконання ІНДЗ	5	-	-	1	5
Разом					60
Екзамен					40
Максимальна кількість балів					100

8. ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ

1. Функціональні значення клітинних сполучень різного типу. Будова контактних отворів та їх значення в міжклітинній взаємодії.
2. Рецепторні білки мембрани і процеси переносу речовин через плазмолему.
3. Особливості хімічного складу та функцій біологічних мембран про- та еукаріот.
4. Особливості будови формених елементів крові представників хордових тварин.
5. Явище плазмолізу і деплазмолізу: вплив різних чинників на швидкість плазмолізу.
6. Рух клітин: молекулярні механізми.
7. Старіння та смерть клітин.
8. Внутрішньоклітинна передача сигналів.
9. Клітинне розпізнавання та адгезія.
10. Злоякісні пухлини: загальні відомості та теорії канцерогенезу

9. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Дайте коротку характеристику надкласу Риби.
2. Дайте коротку характеристику класу Земноводні.
3. Дайте коротку характеристику класу Плазуни.
4. Дайте коротку характеристику класу Птахи.
5. Дайте коротку характеристику класу Ссавці.
6. Дайте порівняльну характеристику будови серця риб і земноводних.
7. Дайте порівняльну характеристику будови серця земноводних і плазунів.
8. Дайте порівняльну характеристику будови серця плазунів і птахів.
9. Дайте порівняльну характеристику будови серця плазунів і ссавців.
10. Дайте порівняльну характеристику кровоносної системи риб і земноводних.

11. Дайте порівняльну характеристику кровоносної системи земноводних і плазунів.
12. Дайте порівняльну характеристику кровоносної системи плазунів і птахів.
13. Дайте порівняльну характеристику кровоносної системи плазунів і ссавців.
14. Дайте порівняльну характеристику травної системи риб і земноводних.
15. Дайте порівняльну характеристику травної системи земноводних і плазунів.
16. Дайте порівняльну характеристику травної системи плазунів і ссавців.
17. Дайте порівняльну характеристику травної системи плазунів і птахів
18. Дайте порівняльну характеристику будови травної системи птахів і ссавців.
19. Дайте порівняльну характеристику сечостатевої системи риб та земноводних.
20. Дайте порівняльну характеристику сечостатевої системи земноводних і плазунів.
21. Дайте порівняльну характеристику сечостатевої системи плазунів і птахів.
22. Дайте порівняльну характеристику сечостатевої системи плазунів і ссавців
23. Дайте порівняльну характеристику дихальної системи у анемія і амніота.
24. Дайте порівняльну характеристику видільної системи у анемія і амніота.
25. Дайте порівняльну характеристику нервової системи кісткових та хрящових риб.
26. Дайте порівняльну характеристику нервової системи риб і земноводних.
27. Дайте порівняльну характеристику нервової системи земноводних і плазунів.
28. Дайте порівняльну характеристику нервової системи плазунів і птахів.
29. Дайте порівняльну характеристику нервової системи плазунів і ссавців.
30. Еволюція покривів у хордових.
31. Еволюція осевого скелету у хордових.
32. Еволюція поясів кінцівок та вільних кінцівок у хордових.
33. Еволюція мозкового черепа у хордових.
34. Еволюція вісцерального черепа у хордових.
35. Еволюція кровоносної системи у хордових.
36. Еволюція дихальної системи у хордових.
37. Еволюція травної системи у хордових.
38. Еволюція видільної системи у хордових.
39. Еволюція нервової системи у хордових.
40. Еволюція головного мозку у хордових.
41. Еволюція органів зору у хордових (водний і наземний способи життя). Взаємозв'язок органу слуху і рівноваги.
42. Еволюція головного мозку у вищих хребетних тварин – птахи, ссавці.
43. Еволюція статевих системи у хордових.
44. Еволюція процесу розмноження у хордових.
45. Еволюція процесу турботи про потомство у хордових. Привести приклади з кожного класу хордових.

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Навчально-методичні комплекси дисциплін: конспекти лекцій, програма курсу, структурно-логічна схема вивчення дисципліни, тексти лабораторних та

контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, ілюстративні матеріали. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів методичних вказівок до практичних занять, силабусів навчальних дисциплін.

Лекційні заняття проводяться в аудиторії 221-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 - основне призначення для презентацій; ноутбуком Dell pp2aL - основне призначення для презентацій. Під час лекцій використовуються мультимедійні презентації, демонструються навчальні фільми.

Лабораторні роботи проводяться в лабораторії 318-Б, яка оснащена мультимедійним проектором Epson EB-S92 - основне призначення для презентацій; ноутбуком Dell pp2aL - основне призначення для презентацій. Для сприйняття і розуміння процесів, які проходять на клітинному рівні, під час лабораторних робіт використовується мультимедійна презентація, ілюстративні матеріали (схеми, таблиці), а також відеоматеріали. Під час лабораторних робіт кожен студент оснащений мікроскопом та набором постійних гістологічних препаратів, передбачених робочою програмою дисципліни. Для виконання тимчасових цитологічних препаратів студенти користуються приладдям, передбаченим робочою програмою (чашки Петрі, предметні та покривні скельця, препарувальні голки, цитологічні барвники, фізіологічний розчин та ін.). Для виконання лабораторних робіт кожен студент отримує лабораторний зошит та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.

11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

11.1. Базова

1. Ковальчук Г.В. Зоологія з основами екології. Навчальний посібник для ВУЗів. Суми: Університетська книга, 2003. 591 с.
2. Марисова І. В. Походження і філогенія наземних хребетних : навч.-метод. посіб. Ніжин : Редакційно-видавничий відділ НДПУ, 2001. 64 с.
3. Неведомська Є.О., Маруненко І.М., Омері. І.Д. Зоологія: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. Київ : ЦУЛ, 2013. 290 с.
4. Пилявський, Б. Р. Лабораторний практикум з зоології хребетних (анатомія, морфологія) : навчальний посібник для студ. природ. фак. пед. навч. закл. Тернопіль : ТДПУ, 2003. 88 с.
5. Харченко Л.П., Ковтун М.Ф., Ликова І.О. Еволюційно-екологічні аспекти зоології хребетних. Навчальний посібник: вид. друге, виправ. і допов. Харків, 2019. 88 с.

11.2. Допоміжна

1. Булахов В. Л., Новіцький Р. О., Гассо В. Я., Пахомов О. Є. Зоологія хордових: Навч. посібник. Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. 128 с.
2. Омельковець Я.А., Сологор К.А., Білецька М.Г. і ін. Порівняльна анатомія хребетних тварин: Навчальний посібник для ВУЗів. Луцьк: РВВ "Вежа", 2003. 204 с.
3. Токарський В.А. Зоологія позвоночник. Учебник для ВУЗов. Харьков: изд-во ХНУ им. В.Н. Каразина, 2005. 459 с.
4. Царик Й.В., Хамара І.С., Дикий І.В. і ін. Зоологія хордових: підручник для студ. вищ. навч. закл. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. 356 с.
5. Приходська К.Г., Мардар Г.І., Ільєнко М.М. Порівняльна анатомія хребетних. Чернівці : Рута, 2002. 240 с.

11.3. Інформаційні ресурси

1. <http://dspace.hnpu.edu.ua/>
2. <http://korolenko.kharkov.com/e-katalog.html>
3. <http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/>
4. <http://www.nature.com/nature/index.html>
5. <http://www.sciencedirect.com/science>